

XALO_APUNTSTEMA1



FECHA DE ENTREGA: 29 DE NOVIEMBRE DE 2022 A LAS 21:35

FECHA DEL TRABAJO TERMINADO: 25 DE NOVIEMBRE

**XALO NICOLÁS MIRÓ, 1° GRADO MEDIO,
SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES.
SAN JOSÉ OBRERO**

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN.....	2
CONSIDERACIONES PREVIAS	4
PREPARACIÓN DE UN DISCO PARA LA INSTALACIÓN DE UN SISTEMA OPERATIVO(ISO).....	4
REQUERIMIENTO DE ESPACIO MÍNIMO DE UN DISCO DURO.	6
FICHEROS DE PAGINACIÓN.....	7
HIBERNACIÓN	7
VUELCO DE MEMORIA.	8
PARTICIONES	8
Tipos de particiones:	10
EJEMPLOS DE PARTICIONES	11
MÁQUINA VIRTUAL.....	14
HIPERVISORES.....	14

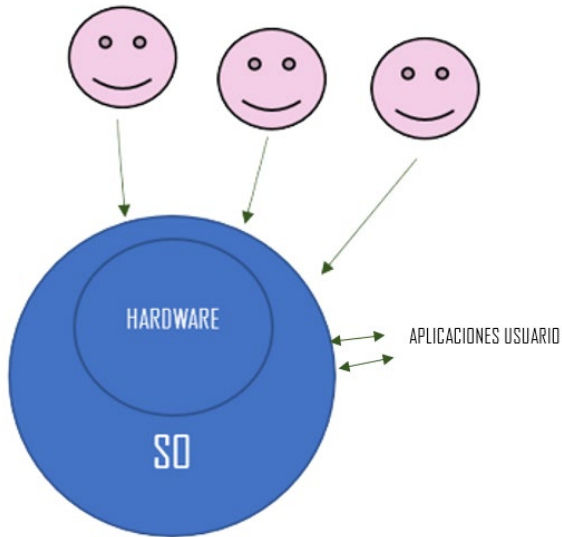
1.INTRODUCCIÓN

Sistema informático:

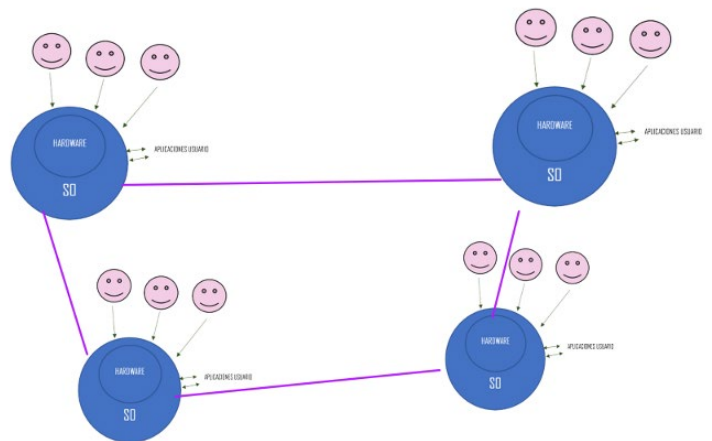
Es un conjunto de recursos físicos (hardware), lógicos (software) y humanos (usuario) que satisfacen las necesidades de un usuario o grupo de usuarios para adquirir, procesar, almacenar y distribuir información utilizando computadoras.

USUARIO	NECESIDADES Y FUNCIONES	HERRAMIENTAS Y CONOCIMIENTO
Usuario final	Utilizan herramientas informáticas para desarrollar su función (no informática) dentro de la empresa.	Herramientas ofimáticas, programas de CAD, contabilidad, diseño gráfico...
Usuario programador	Desarrollo de herramientas para el resto de los usuarios.	Software de programación, editores, compiladores, generadores de código.
Usuario administrador	Administrar el sistema, instalar y mantener los recursos, implantar medidas de seguridad, formación de usuarios, resolución de problemas , relación con usuarios y proveedores	Sistemas operativos, drives utilidades de evaluación del sistema.

Sistema operativo: Es un conjunto de programas que permiten utilizar, compartir y compartir por los recursos físicos y lógicos de un sistema informático.



USUARIO



MULTIUSUARIO

2.CONSIDERACIONES PREVIAS

2.1 PREPARACIÓN DE UN DISCO PARA LA INSTALACIÓN DE UN SISTEMA OPERATIVO(ISO).

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS

-Es necesario **consultar los** requisitos mínimos **de** un sistema **al considerar** la instalación de un sistema operativo.

-En diversos sistemas operativos **tienen** requerimientos mínimos (para que funcione correctamente) **y también te recomiendan** unos requerimientos para según el uso que le quieras dar.

-Depende del sistema operativo **podemos tener más en cuenta** los valores mínimos **o** los recomendados.

-No es lo mismo **un** entorno de producción **que un** entorno de pruebas.

-El entorno de pruebas **si** cometemos algún fallo, no **puede** pasar nada.

*Situación: **Si se** metiese un virus **a una** máquina virtual **también** puede influir **en muy pocos casos** al equipo principal.

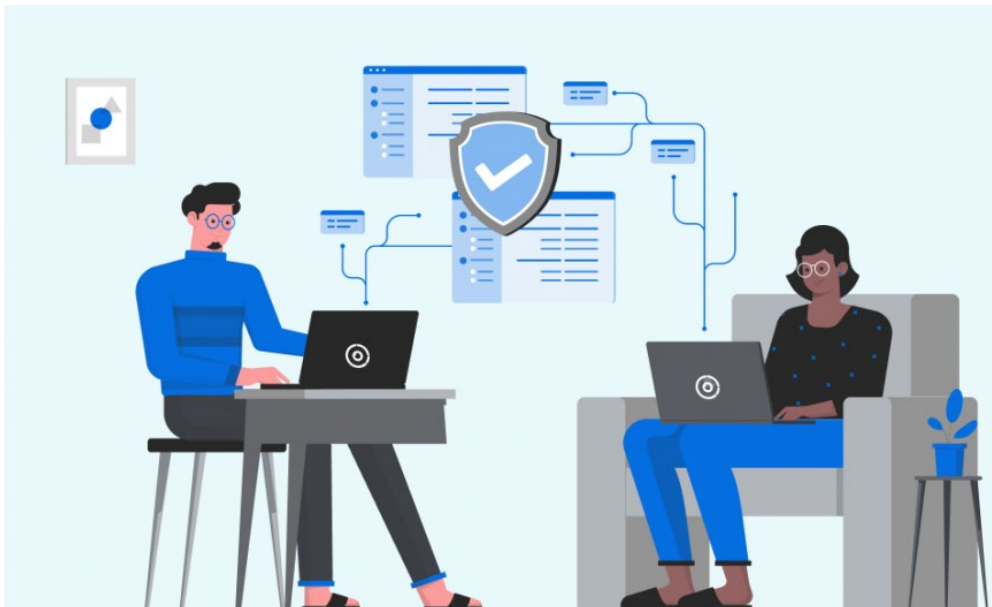
*Solución: **Para evitar eso podemos** configurar **una máquina virtual** con una dirección de red aislada.

Ejemplo: Crear un sitio web y hacer que nadie pueda acceder excepto tú, sirve para empezar un sitio “en blanco”.



-El entorno de producción ya está listo para ponerse en marcha y además ya se ha pasado en un entorno de pruebas y entorno de ensayo y te permite las tareas necesarias para el desarrollo de un programa.

- Por ejemplo, una edición de un programa.

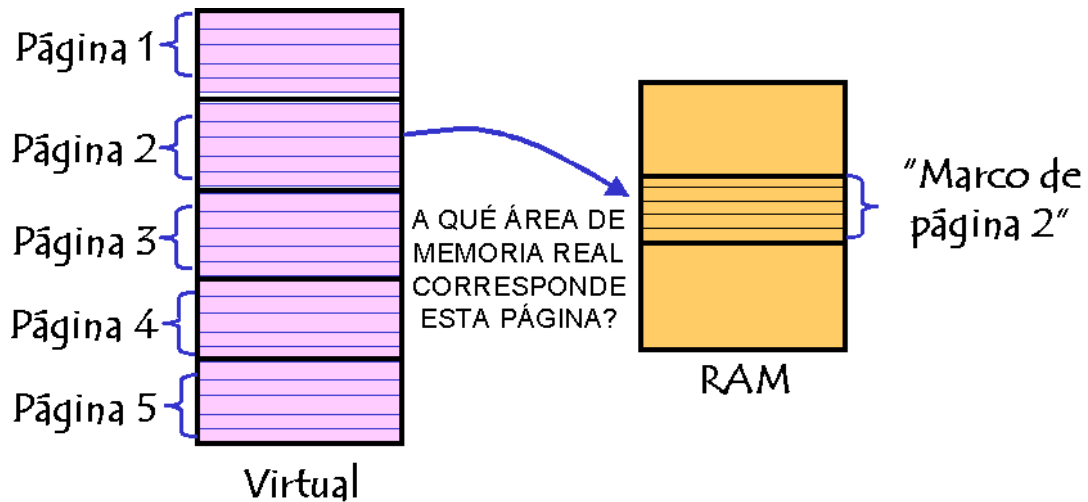


2.2 REQUERIMIENTO DE ESPACIO MÍNIMO DE UN DISCO DURO.

<u>SISTEMA OPERATIVO</u>	<u>ESPACIO MINIMO DE DISCO DURO</u>
	1,5 GB (necesitaremos más espacio en una red)
	16 GB (32 bits) -20 GB (64bt).
	16 GB (32 bits) -20 GB (64bt).
	64 GB (4 RAM).
	10 GB (Core) -40 GB (full).
	32 GB (Core)-36 GB full.
	32 GB (Core)-36 GB full.

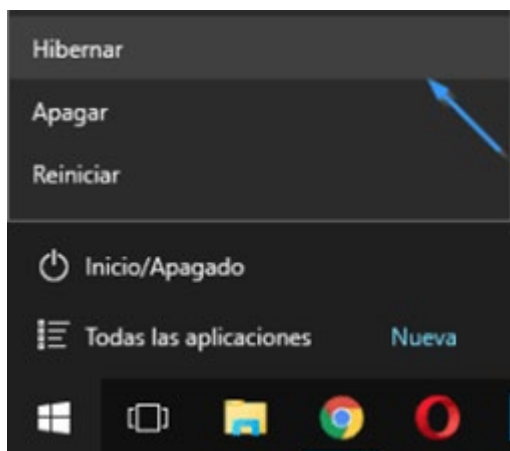
-Depende de la RAM se recomienda más espacio de disco para los ficheros de paginación, hibernación y vuelco.

2.2.1 FICHEROS DE PAGINACIÓN



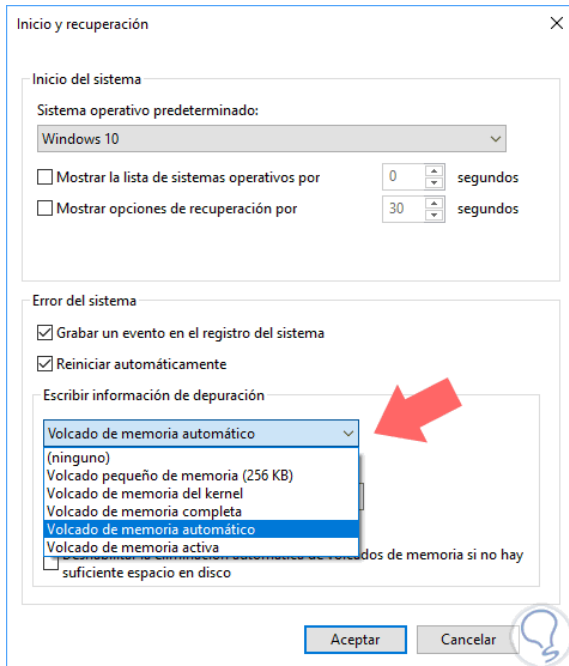
Consiste en dividir las particiones todas por igual. Facilita la gestión de memoria física.

2.2.2 HIBERNACIÓN



-Apaga el equipo, pero las aplicaciones siguen abiertas. Cuando se inicie el equipo, volverá al estado en que lo dejastes.

2.2.3 VUELCO DE MEMORIA.



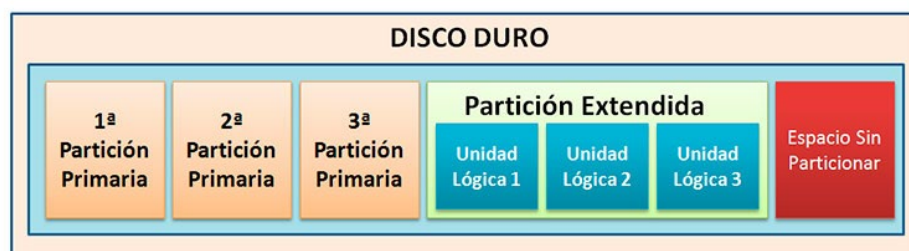
-Es un registro de la memoria que se produce cuando el dispositivo se detiene inesperadamente.

2.3 PARTICIONES

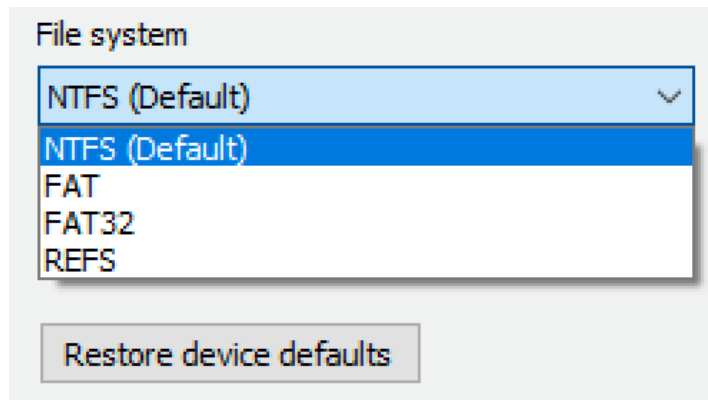
-Una **partición** es una división lógica en una unidad de almacenamiento en la que se alojan y organizan los archivos mediante un sistema de ficheros.

-Las particiones están registradas en una **TABLA de PARTICIONES**, la cual se almacena en el mismo disco, fuera de cualquier partición.

-El espacio sin asignar no es una partición ya que no contiene un sistema de ficheros.



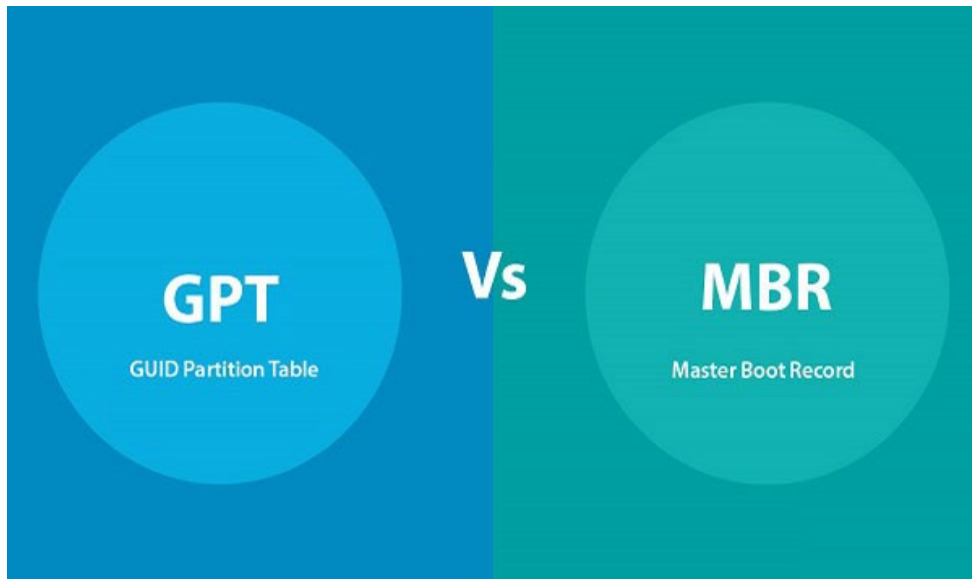
-El sistema de ficheros se crea cuando se forma la partición.



Sistemas de ficheros:
FAT16, FAT32, NTFS,
windows (microsoft) ,
ext2, ext3, ext4 ,
ReiserFS (Linux),

-El estilo de TABLA DE PARTICIONES nos permite diferenciar entre:

	COMPATIBILIDAD ISO	CAPACIDAD	PARTICIO NES	GESTOR DE ARRANQUE	SECTORES
DISCO MBR (MBR- Master Boot Record)	Compatible solo con todas los iso (32 y 64 bits)	Administra discos hasta 2 TB.	Admite hasta 4 particion es primarias	Funciona con BIOS.	La tabla de particiones forma parte del primer sector del disco. (TP ES MENOR QUE 512 bytes)
DISCOS GPT (GUID partition table)	Solo disponible con 64 bits.	Administra discos hasta 256 TB.	Soporta hasta (32 sectores x4 entradas) 128 particion es primarias .	Funciona con UEFI.	La tabla de particiones ocupa 32 sectores de disco



2.3.4 Tipos de particiones:

-Partición PRIMARIA es el primer tipo de partición que puede haber un disco.

PARTICIÓN PRIMARIA

-De hecho, un disco sin particionar y formateado, realmente es el disco con una sola partición de tipo primaria formateada.

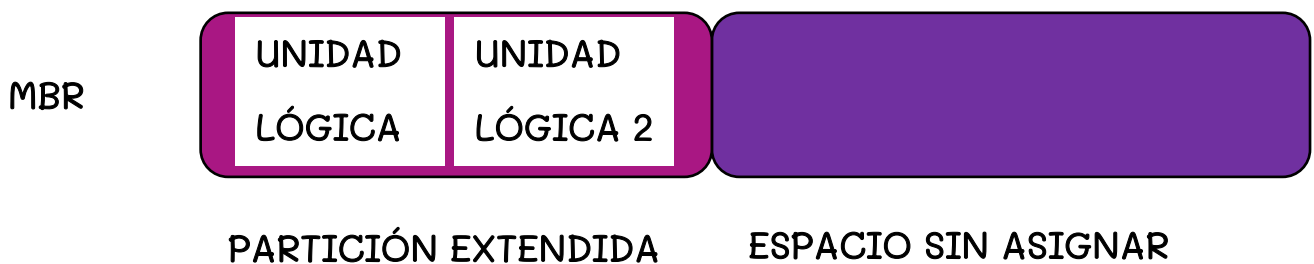
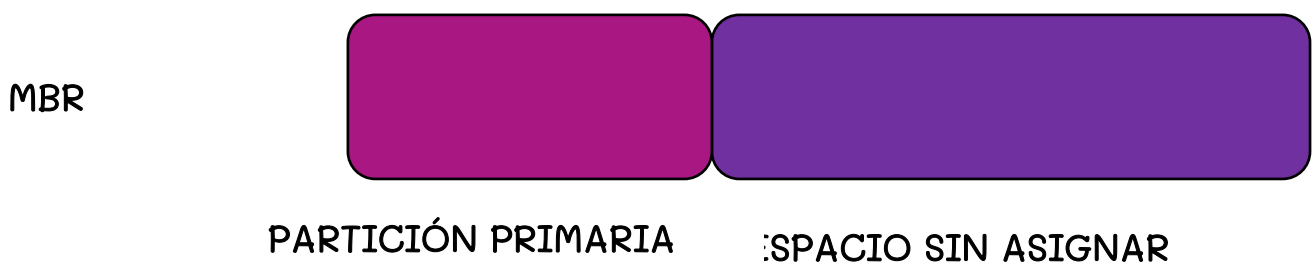
-En un disco MBR podemos tener hasta 4 particiones primarias.

-Una vez formateada (Windows) tendrá un sistema de ficheros y una letra de unidad, ya que la necesita.

-En el disco GPT no hay particiones extendidas.
Porque se pueden crear 128 particiones primarias.

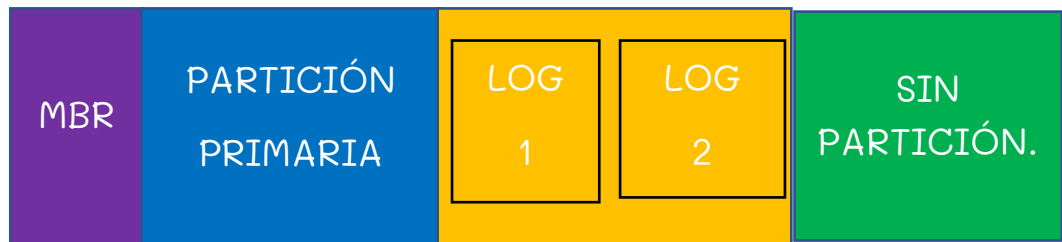
2.3.5 EJEMPLOS DE PARTICIONES

Cuando tienes un espacio sin asignar sin particiones, esto significa que no hay ningún sistema operativo instalado y que no se puede escribir sobre este espacio sin asignar, que hay que crear una partición.



-Aquí hay una partición primaria que te permite escribir datos sobre ella, es activa, reservada para el sistema y sin

letra de unidad y también una partición extendida que contiene unidades lógicas. Si hubiesen dos particiones primarias contiene el bootloader, el gestor de arranque del ordenador.



-Las subunidades de una partición extendida se llaman unidades lógicas, son subdivisiones que pertenecen a la partición extendida, por lo tanto, es una partición secundaria que no permite instalar sistemas operativos.

-En un disco solo podemos tener una partición extendida.

-Se pueden crear hasta 32 unidades lógicas solamente en el disco

-No se puede formatear una PARTICIÓN EXTENDIDA, y por tanto no tiene letra de unidad.

-Lo que sí se puede formatear es una unidad lógica. Por tanto, cada una tendrá su sistema de archivos y su letra de unidad.

MBR: Trabajan con dos tipos de particiones primarias y extendidas.

-GPT: Sólo trabajan con particiones primarias.

VENTAJAS PARTICIONAR

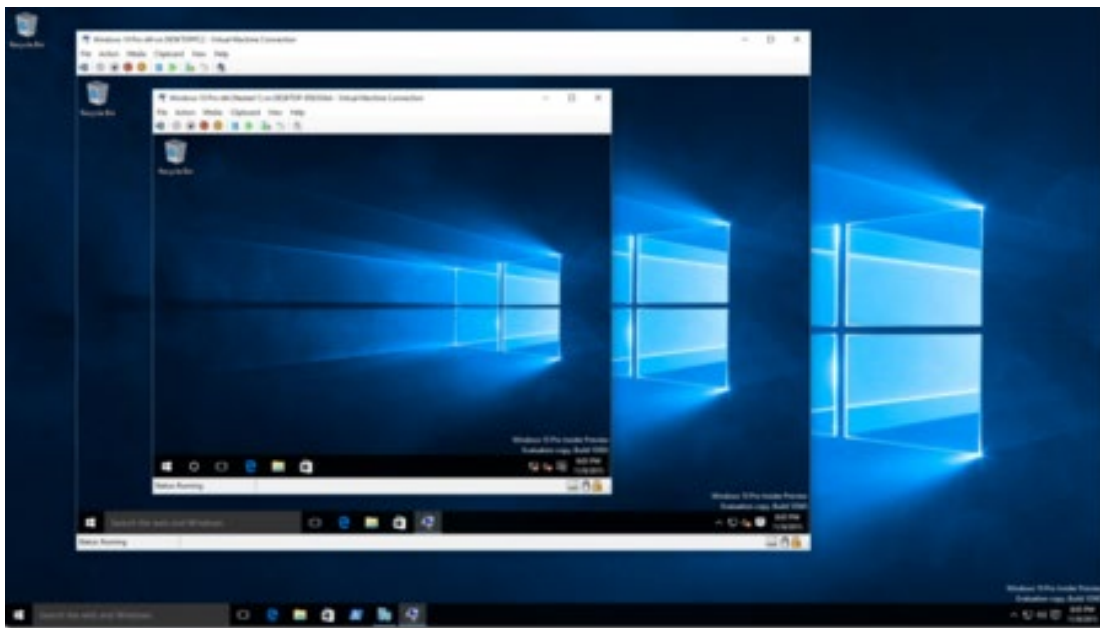
-Podemos tener distintos S.O instalados, cada uno en una partición distinta.

-Podemos tener programas y datos en particiones distintas favoreciendo la realización de copias de seguridad, cambios de S.O, actualizaciones de programas...

-Poder utilizar discos más grandes que el límite que puede soportar el sistema de archivos que queremos utilizar.

3.MÁQUINA VIRTUAL

Una máquina virtual permite el uso de un software específico para simular las características de un sistema (hardware + OS + software). Esto nos permite crear sistemas aislados de nuestro sistema principal.



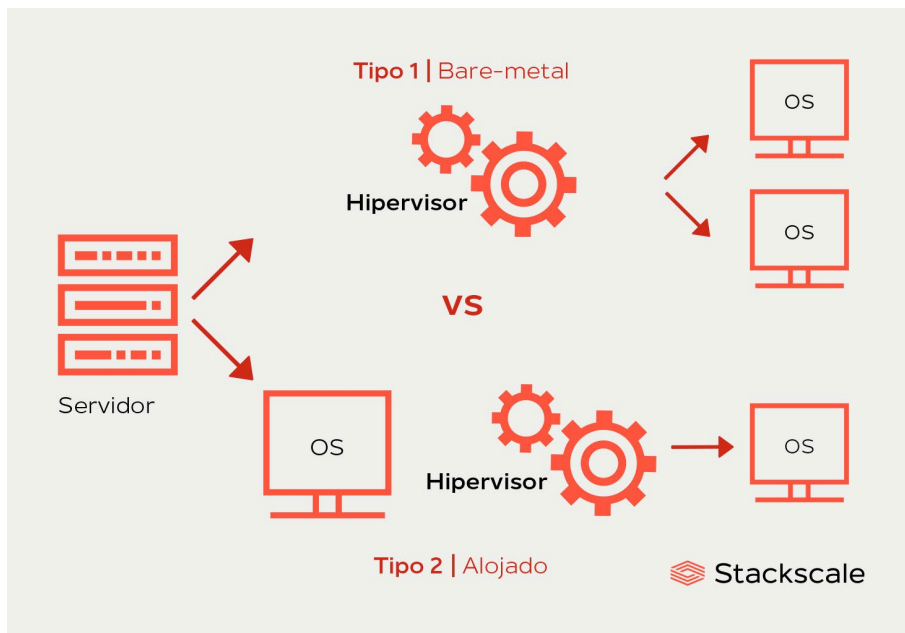
-El S.O no distingue entre una máquina virtual y una física.

-Tampoco pueden hacerlo las aplicaciones ni los ordenadores de una red.

4.HIPERVISORES

Un hipervisor permite utilizar en un mismo dispositivo (pc) más de un sistema operativo(ISO) al mismo tiempo.

Tipos



Ventajas de la virtualización

- Compatibilidad con la mayoría de sistema operativo actuales.
- Es un fichero, por lo tanto, se puede llevar perfectamente en un pendrive una máquina virtual.
- Si una máquina virtual falla no afecta a las otras máquinas virtual

Ejemplo

Oracle VM Virtual Box: Permite crear la máquina virtual.

5.TIPOS DE CREACIÓN DE DISCO.

DISCO FIJO. Desde el segundo 0 te ocupa todo el espacio .

DISCO DINÁMICO. Se empiezan a crear las gigas necesarias que está usando la máquina virtual.